

Log In ▾

The wiki page is under active construction, expect bugs.

Syntaxe a sémantika výrokové a predikátové logiky.

Základní pojmy teorie grafů.

vector2 ▾

B0B01LGR Webové stránky předmětu Manuál 101

- **Syntax výrokové logiky** – sémantika výrokové logiky, důkazový systém přirozená dedukce. Významová (sémantická) ekvivalence formulí výrokové logiky, normální formy formulí, důsledek ve výrokové logice. Úplné systémy logických spojek. Schopnost formalisace a řešení logických úloh s využitím výrokové logiky.
- **Syntax predikátové logiky** – sémantika predikátové logiky, významová (sémantická) ekvivalence formulí predikátové logiky, normální formy formulí, důsledek v predikátové logice. Schopnost formalisace a řešení logických úloh s využitím predikátové logiky.
- **Základní pojmy a definice teorie grafů** – schopnost formální práce s těmito pojmy. Stromy a jejich vlastnosti, minimální kostry a algoritmy na jejich hledání. Komponenty silné souvislosti a algoritmus na jejich hledání. Schopnost modelování praktických problémů s využitím grafů.

1. Výroková logika

Sémantika výrokové logiky

Definice výrokové formule:

Máme danou neprázdnou množinu A tzv. *atomických výroků* (logických proměnných). **Výroková formule** (zkráceně jen *formule*) je konečná posloupnost prvků z množiny A , logických spojek a závorek, která vzniká podle těchto pravidel:

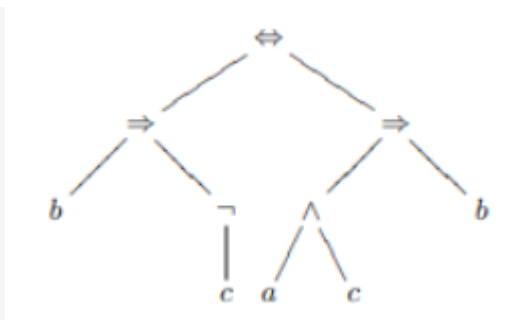
- Každá logická proměnná $a \in A$ (atomický výrok) je výroková formule.
- Jsou-li α, β výrokové formule, pak i následující jsou výrokové formule:
 - $\neg\alpha$
 - $(\alpha \wedge \beta)$
 - $(\alpha \vee \beta)$
 - $(\alpha \Rightarrow \beta)$
 - $(\alpha \Leftrightarrow \beta)$
- Nic jiného než to, co vzniklo konečným použitím pravidel 1 a 2, není výroková formule.

Množinu všech výrokových formulí vytvořených z proměnných v A značíme jako $P(A)$.

Výroková formule vzniká pomocí spojek a závorek podle přesné syntaxe. Spojky dělíme na:

- unární $\neg$
- binární $\wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$ (a případně další jako $\uparrow$ (NAND), $\downarrow$ (NOR), $\oplus$ (XOR))

Formule lze znázornit jako **syntaktický strom**, kde uzly odpovídají spojkám a listy logickým proměnným. Strom odhaluje strukturu a podformule.



Ohodnocení: zobrazení $u : P(A) \rightarrow \{0, 1\}$ určuje, které formule jsou pravdivé (1) a které nepravdivé (0). Pravidla:

- $u(\neg\alpha) = 1$ právě když $u(\alpha) = 0$
- $u(\alpha \wedge \beta) = 1$ právě když $u(\alpha) = 1$ a $u(\beta) = 1$
- $u(\alpha \vee \beta) = 0$ právě když $u(\alpha) = u(\beta) = 0$
- $u(\alpha \Rightarrow \beta) = 0$ právě když $u(\alpha) = 1$ a $u(\beta) = 0$
- $u(\alpha \Leftrightarrow \beta) = 1$ právě když $u(\alpha) = u(\beta)$

α	$\neg\alpha$	α	β	$\alpha \wedge \beta$	$\alpha \vee \beta$	$\alpha \Rightarrow \beta$	$\alpha \Leftrightarrow \beta$
0	1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0
		1	0	0	1	0	0
		1	1	1	1	1	1

Věta: Každé zobrazení $u_0 : A \rightarrow \{0, 1\}$ jednoznačně určuje ohodnocení $u : P(A) \rightarrow \{0, 1\}$ takové, že $u_0(a) = u(a)$ pro všechna $a \in A$.

Důsledek: Dvě ohodnocení $u, v : P(A) \rightarrow \{0, 1\}$ jsou shodná právě tehdy, když pro všechny logické proměnné $x \in A$ platí $u(x) = v(x)$.

Typy formulí: Typy formulí:

- **Tautologie** – formule, která je pravdivá ve všech ohodnoceních.
 - To znamená, že bez ohledu na to, jaké hodnoty (0 nebo 1) přiřadíme jednotlivým logickým proměnným, výsledná pravdivostní hodnota formule bude vždy 1.
 - Příklad: $(a \vee \neg a)$ je tautologie – vždy pravda.
- **Kontradikce** – formule, která je nepravdivá ve všech ohodnoceních.
 - Tedy pro žádné přiřazení hodnot logickým proměnným není formule pravdivá – vždy je rovna 0.
 - Příklad: $(a \wedge \neg a)$ je kontradikce – nikdy není pravda.
- **Splnitelná formule** – formule, která je pravdivá alespoň v jednom ohodnocení.
 - To znamená, že existuje přiřazení hodnot logickým proměnným, pro které má formule pravdivostní hodnotu 1.
 - Příklad: $(a \wedge b)$ je splnitelná, například když $a = 1$ a $b = 1$.

Důkazový systém: přirozená dedukce

Cílem je formálně odvodit formuli φ z množiny formulí S pomocí pravidel.

Přirozená dedukce:

- Bez axiomů
- Pracuje se základními spojkami (většinou bez $\Leftrightarrow$)
- Každá spojka má dvě pravidla:
 - **i-rule** (introduction): zavádí spojku
 - **e-rule** (elimination): odstraňuje spojku

Odvození je konečná posloupnost formulí, kde každá vzniká aplikací pravidla na předchozí formule. Pokud existuje odvození φ z S , zapisujeme $S \vdash \varphi$.

Příklad jednoduchého odvození:

- $\{A \wedge B\} \vdash A$ – aplikací pravidla $\wedge$ -eliminace.

Alternativa: **Hilbertův systém** (axiomy + modus ponens).

Významová (sémantická) ekvivalence formulí

Formule φ a ψ jsou **sémanticky (tautologicky) ekvivalentní**, pokud mají ve všech ohodnoceních stejnou pravdivostní hodnotu: Zapisujeme jako: $\varphi \models \psi$ nebo také $\varphi \equiv \psi$

Definice: Řekněme, že formule φ a ψ jsou tautologicky ekvivalentní (také sémanticky ekvivalentní), jestliže pro každé ohodnocení u platí $u(\varphi) = u(\psi)$. Jinými slovy, v každém ohodnocení mají obě formule stejnou pravdivostní hodnotu.

Základní vlastnosti ekvivalence:

- $\varphi \equiv \varphi$ (reflexivita)
- Je-li $\varphi \equiv \psi$, pak i $\psi \equiv \varphi$ (symetrie)
- Je-li $\varphi \equiv \psi$ a $\psi \equiv \chi$, pak i $\varphi \equiv \chi$ (transitivita)

Formule $\varphi \equiv \psi$ právě tehdy, když $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ je **tautologie** – tedy vždy pravdivá.

Příklady ekvivalentních formulí:

- $\neg\neg\alpha \equiv \alpha$
- $\neg(\alpha \wedge \beta) \equiv (\neg\alpha \vee \neg\beta)$
- $\neg(\alpha \vee \beta) \equiv (\neg\alpha \wedge \neg\beta)$ (de Morganova pravidla)
- $\alpha \wedge (\beta \vee \gamma) \equiv (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)$
- $\alpha \vee (\beta \wedge \gamma) \equiv (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)$ (distributivita)
- $(\alpha \Rightarrow \beta) \equiv (\neg\alpha \vee \beta)$ (ekvivalentní přepis implikace)

Normální formy formulí

Každou výrokovou formuli lze přepsat do **konjunktivní (CNF)** nebo **disjunktivní (DNF)** normální formy.

Základní pojmy:

- **Literál** – logická proměnná nebo její negace
- **Minterm** – konjunkce literálů
- **Maxterm (klausule)** – disjunkce literálů

Disjunktivní normální forma (DNF):

- formule tvořená disjunkcí mintermů, minterm je literál nebo konjunkce konečně mnoha literálů
- vhodná pro přímé zápisy splnitelných funkcí

Konjunktivní normální forma (CNF):

- formule tvořená konjunkcí maxtermů, maxterm je literál nebo disjunkce konečně mnoha literálů
- vhodná pro důkaz nesplnitelnosti (např. rezoluční metodou)

Hloubka syntaktického stromu DNF i CNF je maximálně 3 (konjunkce/disjunkce $\rightarrow$ literály).

Booleovy funkce: Každé zobrazení $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ lze vyjádřit jako výrokovou formuli v CNF i DNF.

Booleovské operace (pro hodnoty $\{0, 1\}$):

- $x \cdot y = \min(x, y)$
- $x + y = \max(x, y)$
- $\bar{x} = 1 - x$

Ohodnocení formule určuje její pravdivost ve specifickém světě – tedy za konkrétní přiřazení hodnot 0 a 1 jednotlivým proměnným. Například pro formuli $(a \wedge b)$ je její hodnota 1 pouze tehdy, když $a = 1$ a $b = 1$.

Důsledek ve výrokové logice

Formule ψ je **sémantickým důsledkem** formule φ , značíme $\varphi \models \psi$, pokud každé ohodnocení, které splňuje φ , splňuje i ψ .

Syntaktický důsledek vs. sémantický důsledek:

- $\varphi \vdash \psi$ znamená, že ψ lze **formálně odvodit** z φ pomocí pravidel dedukce (např. přirozené dedukce nebo Hilbertova systému).
- $\varphi \models \psi$ znamená, že ve **všech ohodnoceních**, kde je φ pravdivá, je pravdivá i ψ .
- Platí: pokud $\varphi \vdash \psi$, pak $\varphi \models \psi$ (správnost systému); opačně platí v úplných systémech (úplnost).

Formální definice:

- Mějme množinu formulí S a ohodnocení $u : P(A) \rightarrow \{0, 1\}$.
 - S je **pravdivá v ohodnocení u** , pokud $u(\varphi) = 1$ pro každou $\varphi \in S$.
 - S je **nepravdivá v ohodnocení u** , pokud existuje alespoň jedna $\varphi \in S$, pro kterou $u(\varphi) = 0$.
 - S je **splnitelná**, pokud existuje alespoň jedno ohodnocení u , ve kterém je všechno z S pravdivé.
 - S je **nesplnitelná**, pokud žádné takové ohodnocení neexistuje.

Definice důsledku:

- Formule φ je **důsledkem množiny S** , značíme $S \models \varphi$, právě tehdy, když každé ohodnocení, které splňuje všechny formule v S , splňuje i φ .

Důležitá tvrzení:

- $\varphi \models \psi$ právě tehdy, když $(\varphi \Rightarrow \psi)$ je tautologie.
- $S \models \varphi$ právě tehdy, když množina $S \cup \{\neg\varphi\}$ je nesplnitelná.
- $S \cup \{\varphi\} \models \psi$ právě tehdy, když $S \models (\varphi \Rightarrow \psi)$.

Příklad: Mějme $S := \{a, a \Rightarrow b\}$ a $M := b$. Všechna ohodnocení, která splňují S , splňují i b . Proto $S \models M$.

Příklady:

- $\{\alpha, \alpha \Rightarrow \beta\} \models \beta$
- $\{\alpha \Rightarrow \beta, \beta \Rightarrow \gamma\} \models (\alpha \Rightarrow \gamma)$

Úplné systémy logických spojek

Definice: Množina spojek je úplná, pokud lze pomocí jejích členů vyjádřit libovolnou výrokovou formuli.

Příklady úplných systémů:

- $\{\neg, \wedge\}$
- $\{\neg, \vee\}$
- $\{\neg, \Rightarrow\}$
- **Jedna spojka:** NAND ($\uparrow$), NOR ($\downarrow$)

Převody mezi spojkami:

- $(a \Rightarrow b) \equiv (\neg a \vee b)$
- $(a \vee b) \equiv \neg(\neg a \wedge \neg b)$
- $(a \wedge b) \equiv \neg(\neg a \vee \neg b)$
- $(a \vee b) \equiv (\neg a \Rightarrow b)$
- $(a \wedge b) \equiv \neg(a \Rightarrow \neg b)$

Schopnost formalisace a řešení logických úloh

Typická úloha: ověřit, zda je formule tautologie, kontradikce nebo splnitelná: Příklad: $((a \wedge b) \Rightarrow a)$

- Má být nepravdivá, pokud $u((a \wedge b) \Rightarrow a) = 0$
- To platí jen tehdy, když $u(a \wedge b) = 1$ a $u(a) = 0$
- Ale $a \wedge b = 1 \Rightarrow u(a) = 1 \wedge u(b) = 1$
- Spor: $u(a) = 1$ i $u(a) = 0$ současně nelze $\rightarrow$ formule je **tautologie**

Další nástroje:

- **Syntaktické důsledky** pomocí přirozené dedukce nebo Hilbertova systému
- **Rezoluční metoda** (alternativa pro důkaz nesplnitelnosti množiny formulí v CNF):
 - Převed' formule na CNF, vytvoř množinu klausulí
 - Opakuj aplikaci rezoluce na dvojice klausulí
 - Pokud vznikne prázdná klausule (označena F), množina je nesplnitelná
 - Rezoluční metoda se často používá pro **automatizovaný důkaz nesplnitelnosti** – například v oblastech jako **SAT solving**, ověřování softwaru nebo **umělá inteligence**.

Doporučený postup: Postupně eliminuj proměnné pomocí rezoluce, až zbude buď prázdná množina (splnitelnost), nebo F (nesplnitelnost)

Spojka	Zavedení spojky	Eliminace spojky
$\wedge$	$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} i\wedge$	$\frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} e\wedge_1 \quad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} e\wedge_2$
$\vee$	$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} i\vee_1 \quad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} i\vee_2$	$\frac{\varphi \vee \psi \quad \boxed{\begin{smallmatrix} \varphi \\ \vdots \\ \chi \end{smallmatrix}} \quad \boxed{\begin{smallmatrix} \psi \\ \vdots \\ \chi \end{smallmatrix}}}{\chi} e\vee$
$\Rightarrow$	$\frac{\boxed{\begin{smallmatrix} \varphi \\ \vdots \\ \psi \end{smallmatrix}}}{\varphi \Rightarrow \psi} i\Rightarrow$	$\frac{\varphi \quad \varphi \Rightarrow \psi}{\psi} e\Rightarrow$
$\Leftrightarrow$	$\frac{\boxed{\begin{smallmatrix} \varphi \\ \vdots \\ \psi \end{smallmatrix}} \quad \boxed{\begin{smallmatrix} \psi \\ \vdots \\ \varphi \end{smallmatrix}}}{\varphi \Leftrightarrow \psi} i\Leftrightarrow$	$\frac{\varphi \quad \varphi \Leftrightarrow \psi}{\psi} e\Leftrightarrow_1 \quad \frac{\varphi \Leftrightarrow \psi \quad \psi}{\varphi} e\Leftrightarrow_2$
$\neg$	$\frac{\boxed{\begin{smallmatrix} \varphi \\ \vdots \\ \perp \end{smallmatrix}}}{\neg \varphi} i\neg$	$\frac{\varphi \quad \neg \varphi}{\perp} e\neg$
$\top$	$\frac{}{\top} i\top$	není
$\perp$	není	$\frac{}{\perp} e\perp$
$\neg\neg$	(netřeba) $\frac{\varphi}{\neg\neg \varphi} i\neg\neg$	$\frac{\neg\neg \varphi}{\varphi} e\neg\neg$

Pomocné pravidlo: pravidlo iterace (it).

Odvozené pravidlo LEM (zákon vyloučeného třetího, tertium non datur):

$$\frac{}{\varphi \vee \neg \varphi} \text{LEM}$$

2. Predikátová logika

Sémantika predikátové logiky

Formule predikátové logiky vyjadřují vlastnosti objektů a vztahy mezi nimi. Interpretace predikátové formule zahrnuje: neprázdnou množinu objektů (univerzum), přiřazení hodnot konstantám, funkcím a predikátům, a ohodnocení proměnných. Výsledná pravdivost závisí na tom, jak interpretace přiřazuje význam jednotlivým symbolům.

Na rozdíl od výrokové logiky, kde je pravdivost daná pouze hodnotou proměnných, v predikátové logice je třeba zohlednit i **strukturu objektů** (univerzum) a **význam predikátů** – tedy co znamená např. $P(x)$ pro konkrétní x .

Termy:

- Proměnná nebo konstantní symbol je term.
- Z termů lze tvořit složené termy pomocí funkčních symbolů: např. $f(x, y)$.

Formule:

- **Atomické formule:**
 - Rovnost dvou termů: $t_1 = t_2$
 - Aplikace predikátu na termy: $P(t_1, \dots, t_n)$
- **Složené formule:** vznikají pomocí výrokových spojek:
 - $\neg$ (negace)
 - $\wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$
 - Kvantifikátory: $\forall, \exists$

Syntaktický strom:

- Kvantifikátory jsou unární, ostatní spojky mají obvyklou aritu.
- Strom lze tvořit i pro termy.
- **Podformule** odpovídají podstromům.

Volné a vázané proměnné:

- Výskyt proměnné je **vázaný**, pokud spadá pod odpovídající kvantifikátor.
- Jinak je **volný**.
- **Sentence** = formule bez volných výskytů.
- **Otevřená formule** = alespoň jedna volná proměnná.
- **Rovnost formulí:** liší se jen přejmenováním vázaných proměnných.

Významová (sémantická) ekvivalence formulí

Formule φ a ψ jsou **sémanticky ekvivalentní**, značíme $\varphi \models \psi$, pokud mají ve všech interpretacích stejnou pravdivostní hodnotu.

Platí:

- $\varphi \models \psi$ právě když $(\varphi \Leftrightarrow \psi)$ je tautologie.
- Např. $\neg \forall x P(x) \models \exists x \neg P(x)$

Normální formy formulí

Prenexní tvar:

- Kvantifikátory se vytýkají na začátek formule.
- Možné pomocí přejmenování proměnných a logických pravidel.

Klausule:

- Sentence s pouze obecnými kvantifikátory na začátku a disjunkcí literálů.
- Literál = atomická formule nebo její negace.

Skolemizace:

- Odstranění existenčních kvantifikátorů.
- Nahrazení konstantou ($\exists x \rightarrow c$) nebo funkčním symbolem ($\exists y \rightarrow f(x)$).
- Například: $\forall x \exists y P(x, y)$ lze Skolemizovat jako $\forall x P(x, f(x))$, kde f je tzv. **Skolemovská funkce** závislá na x .
- Zachovává **ekvisplnitelnost**, ale ne tautologickou ekvivalenci.

Důsledek v predikátové logice

Formule φ je **sémantickým důsledkem** množiny formulí S , značíme $S \models \varphi$, pokud každá interpretace, která splňuje S , splňuje i φ .

Platí:

- $S \models \varphi \iff S \cup \{\neg\varphi\}$ je nespínitelná
- $\varphi \models \psi \iff \varphi \Rightarrow \psi$ je tautologie
- $\varphi \models \psi \iff \varphi \models \psi \wedge \psi \models \varphi$

Schopnost formalisace a řešení logických úloh

Příklad (vyvrácení důsledku):

- $\forall x \exists y M(x, y) \not\models \exists y \forall x M(x, y)$

(Existuje větší číslo než každé dané $\neq$ Existuje jedno číslo větší než všechna.)

Přirozená dedukce v predikátové logice

Přirozená dedukce:

- Odvozovací systém bez axiomů, používá pravidla pro spojky i kvantifikátory
- Dedukce: $S \vdash \varphi$ znamená, že φ lze odvodit ze S

Kvantifikátor	Zavedení kvantifikátoru	Eliminace kvantifikátoru
$\forall x$	$\frac{\begin{array}{c} x_0 \\ \vdots \\ \varphi[x_0/x] \end{array}}{\forall x \varphi} \text{ i}\forall x$	$\frac{\forall x \varphi}{\varphi[t/x]} \text{ e}\forall x$
$\exists x$	$\frac{\varphi[t/x]}{\exists x \varphi} \text{ i}\exists x$	$\frac{\exists x \varphi \quad \begin{array}{c} x_0 : \varphi[x_0/x] \\ \vdots \\ \chi \end{array}}{\chi} \text{ e}\exists x$

Pravidlo pro rovnost	Zavedení	Eliminace	Symetrie	Transitivita
$\frac{}{t = t} \text{ i=}$	$\frac{}{t = t} \text{ i=}$	$\frac{t_1 = t_2 \quad \varphi[t_1/x]}{\varphi[t_2/x]} \text{ e=}$	$\frac{t_1 = t_2}{t_2 = t_1} \text{ sym=}$	$\frac{t_1 = t_2 \quad t_2 = t_3}{t_1 = t_3} \text{ tran=}$

Věta o úplnosti:

- $S \models \varphi$ právě tehdy, když $S \vdash \varphi$
- To znamená, že každý sémantický důsledek lze skutečně **formálně odvodit**, což je důkaz toho, že přirozená dedukce je **úplný důkazový systém**.

3. Teorie grafů

Základní pojmy a definice

Graf $G = (V, E, \varepsilon)$

- V – množina vrcholů
- E – množina hran
- ε – přiřazení hrany k vrcholům (incidence):
- Neorientovaný: $\varepsilon(e) = \{u, v\}$

- Orientovaný: $\varepsilon(e) = (u, v)$

Typy grafů:

- **Prostý graf** – bez paralelních hran
- **Obyčejný graf** – prostý + bez smyček
- **Úplný graf (K_n)** – každé dva vrcholy propojeny; počet hran $\frac{n(n-1)}{2}$
- **Diskrétní graf** – žádné hrany
- **Bipartitní graf** – vrcholy lze rozdělit na 2 množiny bez hran uvnitř množin
- **Úplný bipartitní graf ($K_{\{m,n\}}$)** – všechny možné hrany mezi 2 množinami; počet hran $m \cdot n$

Stupeň vrcholu:

- Neorientovaný: počet incidentních hran $d(v)$
- Orientovaný: $d_{in}(v)$ a $d_{out}(v)$
- Smyčka se počítá dvakrát

Další pojmy:

- **Paralelní hrany** – různé hrany se stejnými vrcholy
- **Regulární graf** – každý vrchol má stejný stupeň r
- **Faktor grafu** – podgraf obsahující všechny vrcholy
- **Isomorfismus grafů** – existuje bijekce mezi vrcholy, zachovávající hrany

Sledy, cesty, tahy, kružnice:

- **Sled** – posloupnost vrcholů a hran $(v_0, e_1, v_1, \dots, e_k, v_k)$
 - Uzavřený sled: $v_0 = v_k$
 - Triviální: jeden vrchol, žádná hrana
- **Tah** – sled bez opakujících se hran
- **Cesta** – tah bez opakujících se vrcholů
- **Kružnice** – uzavřená cesta s $v_0 = v_k$, žádný jiný vrchol se neopakuje

Stromy a jejich vlastnosti

Strom

- Souvislý graf bez kružnic
- Počet hran: $n - 1$ (pro n vrcholů)
- Obsahuje alespoň 2 listy (vrcholy stupně 1)
- Vlastnosti:
 - Mezi každými dvěma vrcholy vede právě jedna cesta
 - Odebrání libovolné hrany naruší souvislost
 - Přidání hrany vytvoří kružnici

Kořenový strom:

- Orientovaný strom s kořenem
- Z kořene existuje cesta do všech vrcholů
- List = vrchol bez následníků

Minimální kostry a algoritmy

Kostra grafu

- Faktor grafu, který je strom
- Obsahuje všechny vrcholy, je souvislý a neobsahuje kružnici

Minimální kostra

- Kostra s nejnižším součtem ohodnocení hran

Kruskalův algoritmus:

- Hrany seřazeny podle ceny
- Přidává hrany, které nespojují již propojené komponenty, netvoří cyklus
- Složitost: $O(m \log n)$

Primův algoritmus:

- Začíná z jednoho vrcholu a rozšiřuje strom o nejlevnější incidentní hranu
- Složitost: $O(n^2)$ nebo $O(m \log n)$

Silně souvislé komponenty

Souvislý graf:

- Mezi každou dvojicí vrcholů existuje cesta

Silně souvislý graf:

- Orientovaný graf, kde existuje orientovaná cesta mezi každými dvěma vrcholy

Silně souvislá komponenta:

- Maximální množina vrcholů se silnou souvislostí

Kosarajův algoritmus:

- DFS na původním grafu (uložení pořadí opuštění vrcholů)
- Obrácení hran (transpozice grafu)
- DFS podle uloženého pořadí
- Každý DFS určí jednu komponentu
- Složitost: $O(m + n)$

Modelování praktických problémů

Grafy modelují např.:

- Dopravní sítě, plánování tras
- Vztahy a závislosti (např. úkoly v projektovém řízení)
- Komunikační sítě, návrh obvodů

Reprezentace grafu:

- Seznam sousedů
- Matice sousednosti
- Matice incidence

Barevnost grafu ($\chi(G)$):

- Nejmenší počet barev potřebných pro obarvení vrcholů
- Sekvenční barvení: $\chi(G) \leq \Delta + 1$ ($\Delta = \max \text{ stupeň}$)

Nezávislá množina ($\alpha(G)$):

- Množina vrcholů bez vnitřních hran
- Tvzení: $\alpha(G) + \chi(G) \leq n + 1$

Klika ($\omega(G)$):

- Úplný podgraf – největší množina navzájem propojených vrcholů

- Tvzení: $\omega(G) \leq \chi(G)$

Eulerovský tah:

- Tah přes všechny hrany právě jednou
- Uzavřený - začíná a končí ve stejném vrcholu
- Podmínky:
 - Neorientovaný: všechny vrcholy mají sudý stupeň
 - Orientovaný: $d_{in}(v) = d_{out}(v)$ pro každý vrchol

Hamiltonovské cesty a cykly:

- **Hamiltonovská cesta:** Cesta, která prochází každým vrcholem grafu právě jednou (ne nutně každou hranou)
- **Hamiltonovský cyklus (kružnice):** Uzavřená hamiltonovská cesta – začíná a končí ve stejném vrcholu

Tvrzení:

- $\alpha(G) \cdot \chi(G) \geq n$
- $\omega(G) \leq \chi(G)$
- $\alpha(G) + \chi(G) \leq n + 1$

Trace: • [b0b01lgr](#)